

Колебательные реакции

1. Задачи

1. Получить аналитические выражения для стационарных концентраций промежуточных реагентов в схеме Лотки.
2. Используя численное интегрирование (пакет Kinet), подтвердить полученные выражения.
3. Определить, как зависит период колебательной реакции от концентраций веществ A и B в схеме Лотки–Вольтерры.
4. Определить, как зависит период колебаний от коэффициентов скорости элементарных стадий реакции в схеме Лотки–Вольтерры.
5. Предложить соотношения концентраций начальных веществ, при которых система будет генерировать колебания, и при которых колебаний не будет в приближении брюсселятора.
6. Привести примеры модели орегонатора с колебаниями промежуточных компонентов и без.
7. Продемонстрировать двойные колебания в модели для реакции Бриггса–Раушера.

2. Нахождение аналитического решения

Схема Лотки:

$$\begin{cases} \frac{d[A]}{dt} = -k_1[A] + k_2[B] \\ \frac{d[B]}{dt} = k_1[A] - (k_2 + k_3)[B] \\ \frac{d[C]}{dt} = k_3[B] \end{cases}$$

$$\boxed{A + B + C = A_0}$$

Уравнение второго порядка для A . Из первого уравнения:

$$[B] = \frac{1}{k_2} \left(\frac{d[A]}{dt} + k_1[A] \right)$$

$$\downarrow \cdot \frac{d}{dt}$$

$$\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{k_2} \left(\frac{d^2[A]}{dt^2} + k_1 \frac{d[A]}{dt} \right)$$

Подставляя во второе уравнение системы:

$$\frac{1}{k_2} \left(\frac{d^2[A]}{dt^2} + k_1 \frac{d[A]}{dt} \right) = k_1[A] - (k_2 + k_3) \frac{1}{k_2} \left(\frac{d[A]}{dt} + k_1[A] \right)$$

$$\downarrow$$

$$\frac{d^2[A]}{dt^2} + (k_1 + k_2 + k_3) \frac{d[A]}{dt} + k_1 k_3 [A] = 0$$

Начальные условия для $[A]$:

$$\left. \frac{d[A]}{dt} \right|_{t=0} = -k_1 A_0$$

Решение уравнения для A :

$$A = \alpha e^{\lambda_1 t} + \beta e^{\lambda_2 t}$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + (k_1 + k_2 + k_3)\lambda + k_1 k_3 = 0$$

$$\downarrow$$

$$\boxed{\lambda_{1,2} = -\frac{k_1 + k_2 + k_3}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(k_1 + k_2 + k_3)^2 - 4k_1 k_3}}$$

Система для определения коэффициентов:

$$\begin{cases} A = \alpha e^{\lambda_1 t} + \beta e^{\lambda_2 t} \\ \frac{dA}{dt} = \alpha \lambda_1 e^{\lambda_1 t} + \beta \lambda_2 e^{\lambda_2 t} \end{cases}$$

$$\begin{matrix} t=0 \\ \Rightarrow \end{matrix}$$

$$\begin{cases} \alpha + \beta = A_0 \\ \alpha \lambda_1 + \beta \lambda_2 = -k_1 A_0 \end{cases}$$

Подставляя найденные α и β :

$$A = A_0 \frac{(k_1 + \lambda_1)e^{\lambda_2 t} - (k_1 + \lambda_2)e^{\lambda_1 t}}{\lambda_1 - \lambda_2}$$

Решение для B . Подставляем $A(t)$ и $\frac{dA}{dt}$ в первое уравнение и получаем связь между коэффициентами у $e^{\lambda t}$:

$$\lambda_i A_{\lambda_i} = -k_1 A_{\lambda_i} + k_2 B_{\lambda_i} \Rightarrow B_{\lambda_i} = \frac{k_1 + \lambda_i}{k_2} A_{\lambda_i}$$

Тогда:

$$B = \alpha \frac{k_1 + \lambda_1}{k_2} e^{\lambda_1 t} + \beta \frac{k_1 + \lambda_2}{k_2} e^{\lambda_2 t}$$

Подставляя найденные α, β и упрощая, получаем очень простую форму:

$$B = A_0 \frac{k_1}{\lambda_1 - \lambda_2} (e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t})$$

Решение для C :

$$C = A_0 - A - B$$

Подставляем выражения для A и B :

$$C = A_0 \frac{\lambda_1(1 - e^{\lambda_2 t}) - \lambda_2(1 - e^{\lambda_1 t})}{\lambda_1 - \lambda_2}$$

3. Построение графиков численно и аналитически

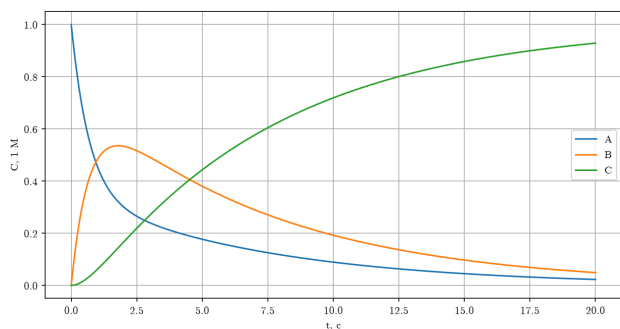


Рис. 1. Численное решение схемы Лотки

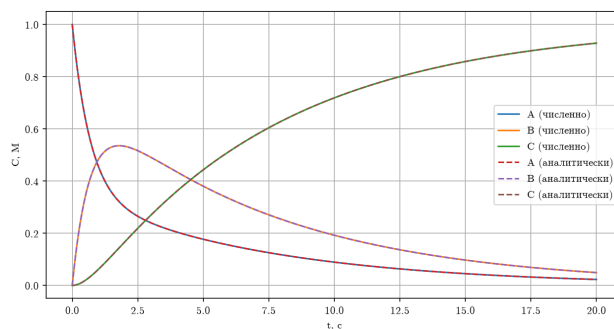


Рис. 2. Численное и аналитическое решения

4. Зависимость периода колебательной реакции от концентраций веществ \$A\$ и \$B\$ в схеме Лотки–Вольтерры

$$\begin{cases} \frac{dX}{dt} = k_1 AX - k_2 XY \\ \frac{dY}{dt} = k_2 XY - k_3 BY \end{cases}$$

Стационарная точка:

$$X^* = \frac{k_3 B}{k_2}, \quad Y^* = \frac{k_1 A}{k_2}$$

$$X = X^* + x, \quad Y = Y^* + y$$

Подстановка в уравнения:

$$\frac{dx}{dt} = k_1 Ax - k_2 (X^* y + Y^* x)$$

$$\frac{dy}{dt} = k_2 (Y^* x + X^* y) - k_3 By$$

Используем равенства стационарности:

$$k_1 A - k_2 Y^* = 0, \quad k_2 X^* - k_3 B = 0$$

Тогда:

$$\frac{dx}{dt} = -k_3 B y$$

$$\frac{dy}{dt} = k_1 A x$$

Дифференцируем первое уравнение:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -k_3 B \frac{dy}{dt}$$

Подставляем второе уравнение:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -k_3 B(k_1 A x)$$

Получаем уравнение осциллятора:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + k_1 k_3 A B x = 0$$

Частота и период:

$$\omega = \sqrt{k_1 k_3 A B}$$

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{k_1 k_3 A B}}$$

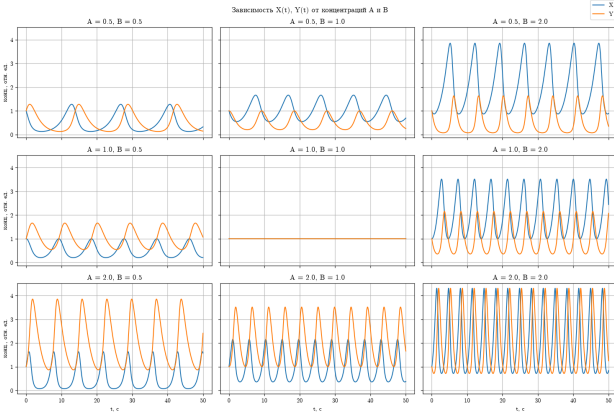


Рис. 3. Сетка концентраций для A и B

5. Зависимость периода колебательной реакции от коэффициентов скорости элементарных стадий реакции в схеме Лотки–Вольтерры

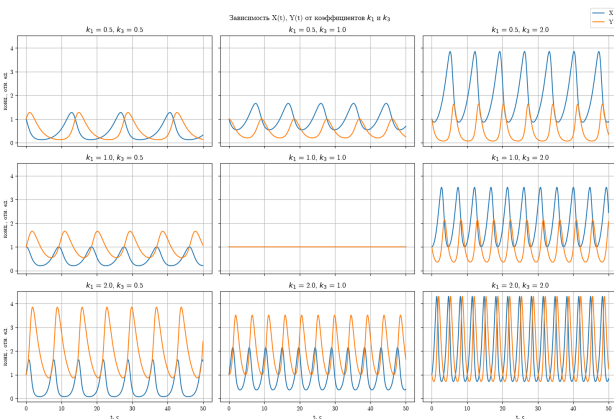


Рис. 5. Сетка концентраций для k_1 и k_3

6. Анализ брюсселятора

$$\begin{cases} \frac{dX}{dt} = A + X^2 Y - (B + 1)X \\ \frac{dY}{dt} = BX - X^2 Y \end{cases}$$

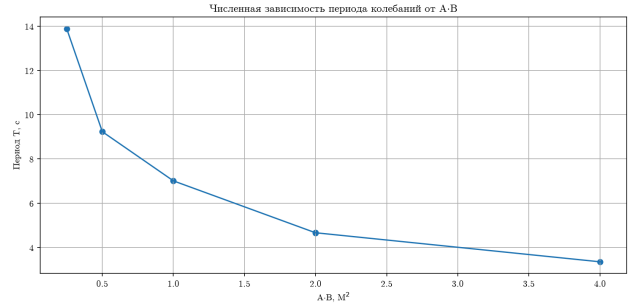


Рис. 4. Период от произведения $A \cdot B$

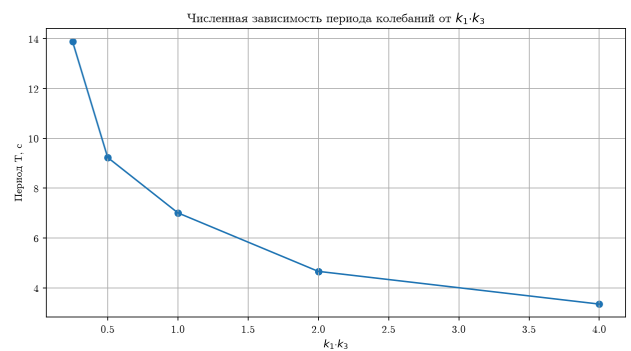


Рис. 6. Период от произведения $k_1 \cdot k_3$

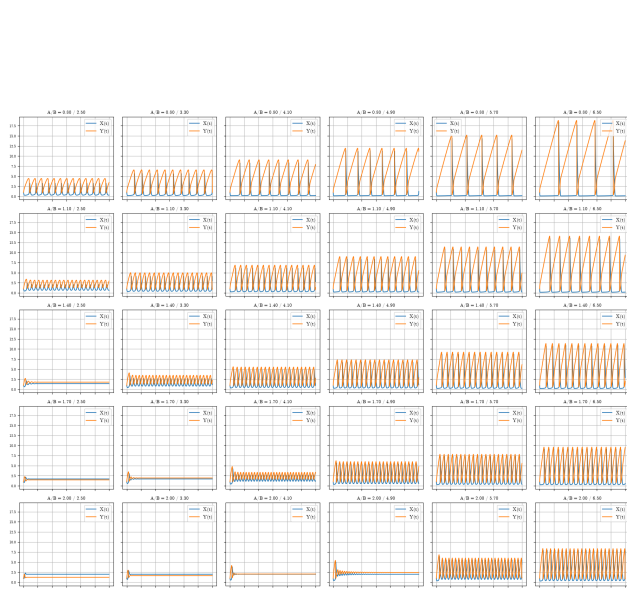


Рис. 7. Траектории бьюсселятора

7. Анализ орегонатора



Рис. 9. Траектории орегонатора

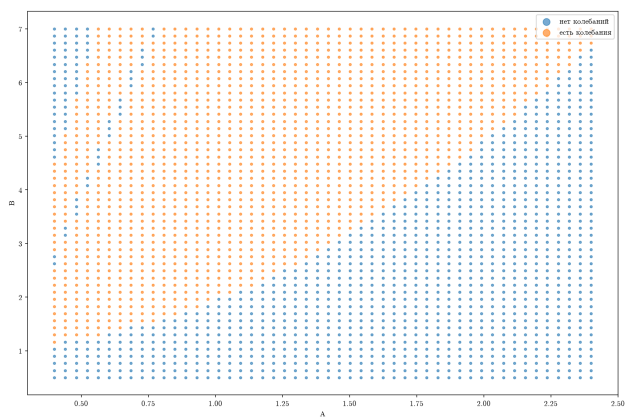


Рис. 8. Карта режимов бьюсселятора

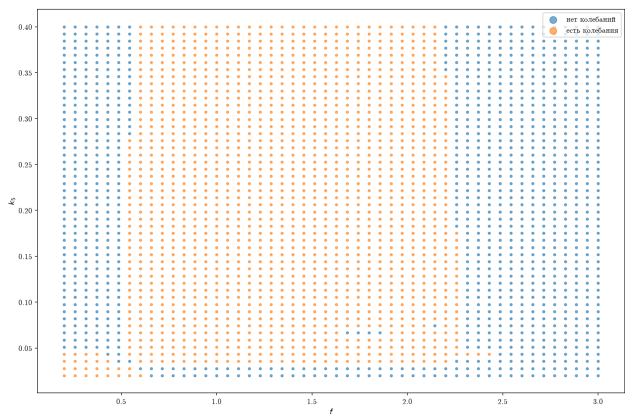


Рис. 10. Карта режимов орегонатора

8. Двойные колебания в модели для реакции Бриггса–Раушера

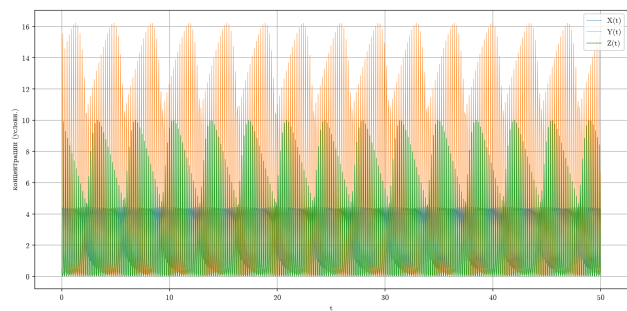


Рис. 11. Режим двойных колебаний

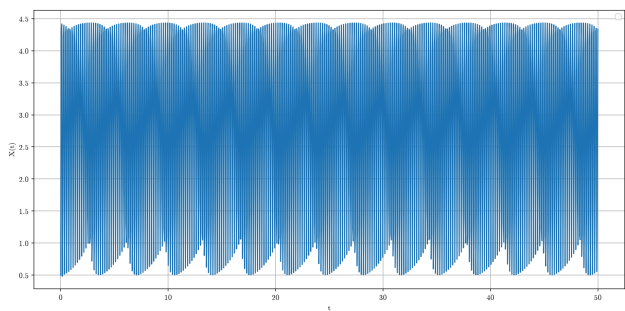


Рис. 12. $X(t)$

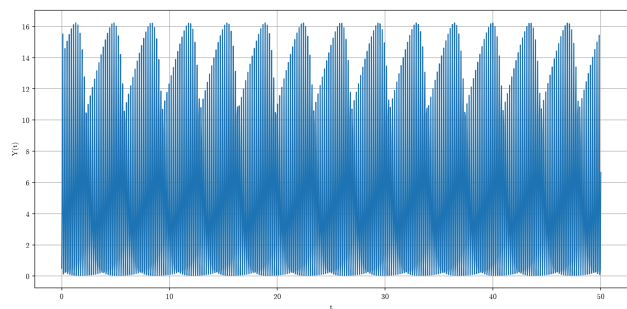


Рис. 13. $Y(t)$

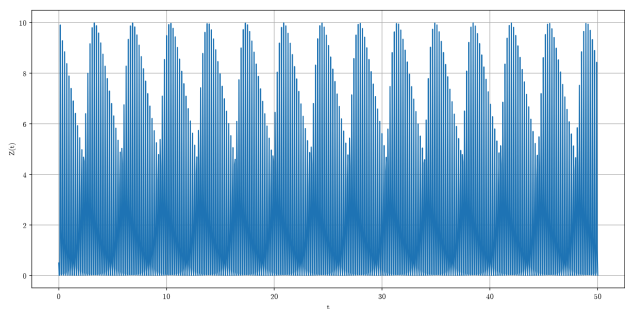


Рис. 14. $Z(t)$

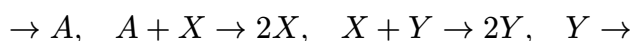
Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. Что такое колебательные реакции и почему они возможны?

Колебательные реакции — химические процессы, в которых концентрации промежуточных веществ периодически меняются во времени (автоколебания), не стремясь к стационарному состоянию. Они возможны, когда механизм содержит автокаталитические стадии, нелинейные по концентрации промежуточных веществ, и система далека от термодинамического равновесия (постоянный приток исходных веществ).

Вопрос 2. Каковы стационарные концентрации в схеме Лотки и как они получены?

В схеме



стационарная точка находится из условия равенства нулю правых частей:

$$X^* = \frac{k_3 B}{k_2}, \quad Y^* = \frac{k_1 A}{k_2}$$

. Они подтверждаются численным интегрированием (см. Рис. 1) — система выходит на эти значения при больших t (если параметры в области устойчивости).

Вопрос 3. Как период зависит от концентраций A , B и констант скоростей?

Линеаризация около стационарной точки сводит систему к уравнению осциллятора

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + k_1 k_3 A B x = 0$$

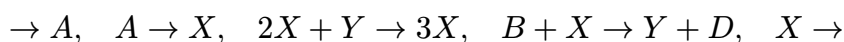
, откуда

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{k_1 k_3 A B}}$$

. То есть период обратно пропорционален $\sqrt{AB}$ и $\sqrt{k_1 k_3}$ — это подтверждается численными расчётами: см. Рис. 4 и Рис. 6.

Вопрос 4. Когда брюсселятор даёт колебания?

Модель брюсселятора



имеет устойчивый предельный цикл при $B > 1 + A^2$. Если $B < 1 + A^2$, система стремится к устойчивому стационарному состоянию и колебаний нет. Эта граница видна на Рис. 8.

Вопрос 5. Когда орегонатор даёт колебания?

Орегонатор (модель Белоусова–Жаботинского) колеблется в определённой области параметров (например, по стехиометрическому коэффициенту f и константе k_5): существуют области с колебаниями и без них. Карта режимов по f и k_5 (Рис. 10) показывает, при каких параметрах концентрации X, Y, Z периодически меняются.

Вопрос 6. Что демонстрирует модель Бриггса–Раушера?

Модель Бриггса–Раушера воспроизводит двойные колебания — чередование колебаний малой и большой амплитуды (двухмасштабный предельный цикл). На Рис. 11 видно, что переменные X, Y, Z испытывают периодические изменения разного масштаба, что и является характерной чертой двойных колебаний.

Вопрос 7. Зачем нужна ручная запись систем ОДУ и численное интегрирование?

Для колебательных схем аналитические решения в замкнутой форме, как правило, отсутствуют (нелинейные правые части), поэтому систему дифференциальных уравнений выписывают явно и интегрируют численно. Это позволяет проверить аналитические приближения (например, формулу периода), построить карты режимов и исследовать поведение системы в широком диапазоне параметров.